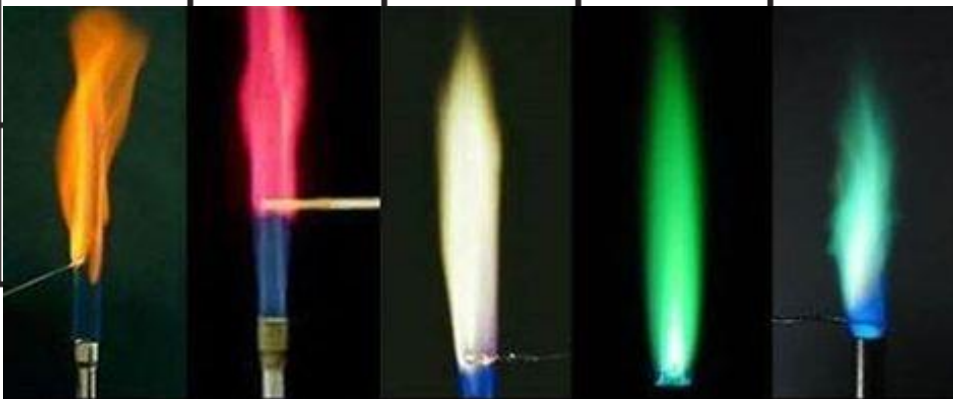


CHƯƠNG III: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IIA (M)

H								He	
Li	Be								Ne
Na	Mg								Ar
K	Ca	<i>d</i> -block	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr		In						
Cs	Ba		Tl						
Fr	Ra								



CaCl₂ SrCl₂ BaCl₂ CuCl₂ TlCl

NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

1. Lý tính
2. Hóa tính
3. Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng

II. HỢP CHẤT

1. Các oxit, peoxit, hydroxit
2. Các carbua và muối

TÀI LIỆU

- [1] – Tập 2, Chương 3: trang 49 – 69
- [2] – Chương 8: trang 185 – 201
- [3] – Phần 1, Chương 3: trang 68 – 96
- [4] – Chapter 12: page 348 – 370

NHẬN XÉT CHUNG

- **Cấu hình electron hóa trị:** $ns^2 \rightarrow$ Nhường e thể hiện tính khử (kém hơn kim loại kiềm): $M - 2e \rightarrow M^{2+}$
- **Tính kim loại, tính khử:** tăng dần $Be \rightarrow Ba$
- **Hơi của M** chỉ gồm phân tử một nguyên tử
- **Các oxit, hydroxit:** bazo mạnh, tăng dần từ $Be \rightarrow Ba$
- **Chỉ Be^{+2} và Mg^{+2}** có khả năng tạo phức
- **Trong các hợp chất:** Be chủ yếu tạo liên kết CHT, $Ca \rightarrow Ba$ chủ yếu tạo liên kết ion.

I. ĐƠN CHẤT

1. Lý tính: màu sắc, độ cứng, màu ngọn lửa

	R_k (Å)	I_1 (eV)	I_2 (eV)	t_{nc} (°C)	t_s (°C)	φ^0 M^{2+}/M	Cấu trúc mạng tinh thể
Be	1,13	9,32	18,21	1287	2767	-1,85	Lục phương
Mg	1,60	7,65	15,04	650	1107	-2,37	Lục phương
Ca	1,97	6,11	11,87	842	1484	-2,87	Lập phương tâm diện
Sr	2,15	5,69	11,03	767	1384	-2,89	Lập phương tâm diện
Ba	2,21	5,21	10,00	727	1640	-2,90	Lập phương tâm khối
Ra	2,35	5,28	10,15	700	1140	-2,92	Lập phương tâm khối

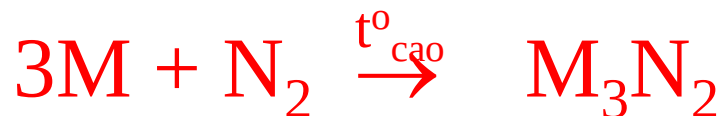
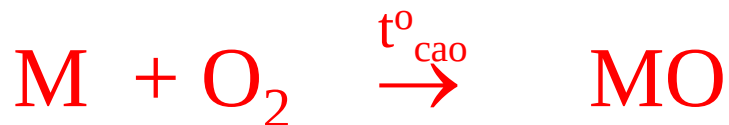
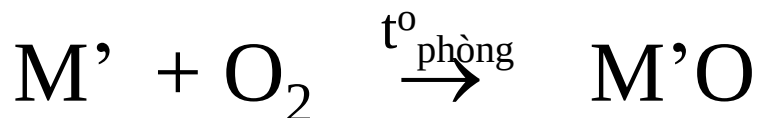
2. Hóa tính

Tính khử yếu hơn Me, tăng dần từ Be đến Ra:

- Phản ứng với hydro ($M' = \text{Ca, Sr, Ba}$)



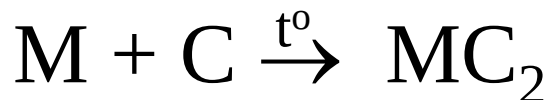
- Phản ứng với không khí



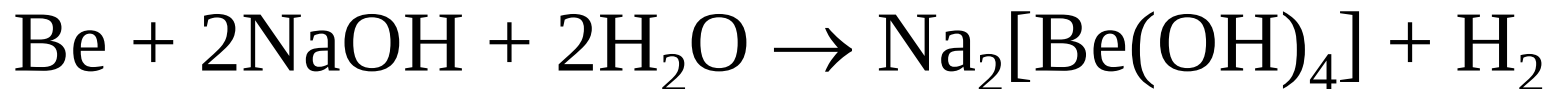
- Phản ứng với nước



- Phản ứng với cacbon



- Be có tính chất giống Al



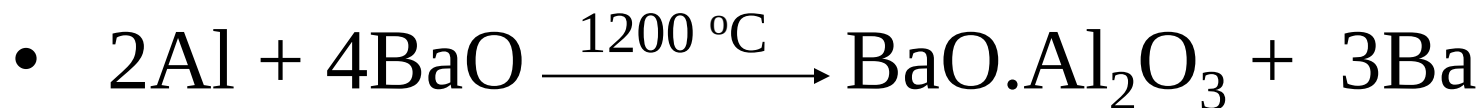
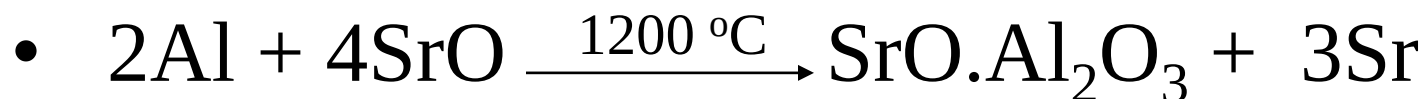
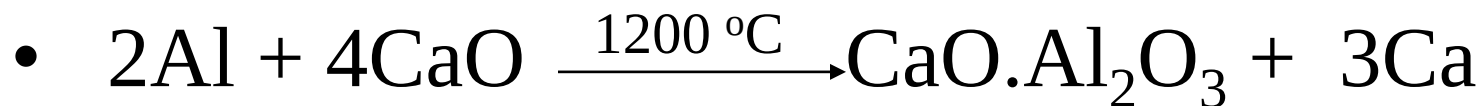
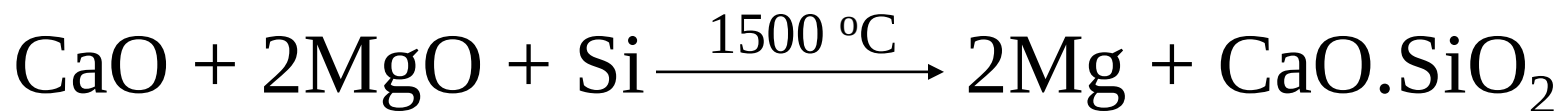
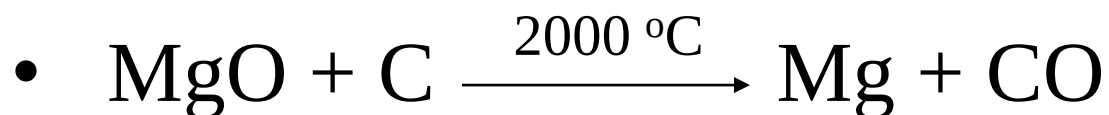
Be bị thụ động trong HNO_3 đ,nguội; H_2SO_4 đ,nguội

3. Trạng thái tự nhiên, điều chế:

- Khoáng vật của beri: beryl ($3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$)
- Khoáng vật của magie: carnalit ($\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$); dolomit ($\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$); talc ($3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$); amiăng ($\text{Mg}_3(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4 \dots$)
- Khoáng vật của canxi: thạch cao ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$); florit (CaF_2); flo apatit ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2$) ...
- Khoáng vật của stronti và bari: xeleotit (SrSO_4); strontianit (SrCO_3); baritin (BaSO_4); viterit (BaCO_3)

Điều chế

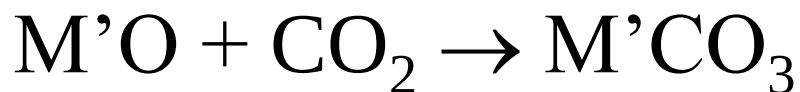
- **Nguyên tắc chung:** điện phân muối halogenua nóng chảy.



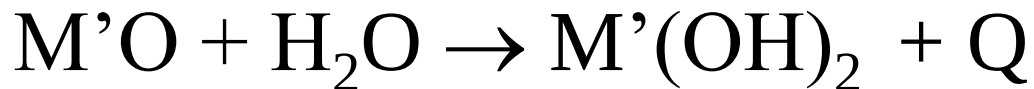
II. HỢP CHẤT

1. Các oxit – MO

- Điều chế: nhiệt phân các muối cacbonat, nitrat.
- Hút ẩm, hấp phụ CO_2 .



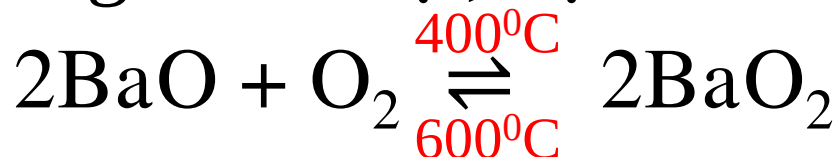
- Độ tan trong nước $\uparrow \text{BeO} \rightarrow \text{BaO}$.



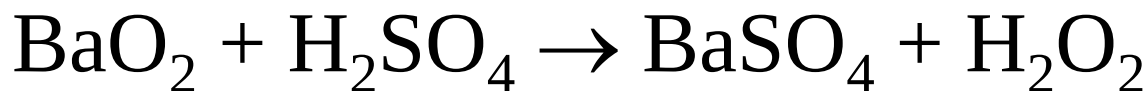
- Tính bazo $\uparrow \text{BeO} \rightarrow \text{BaO}$.

2. Các peoxit – MO_2

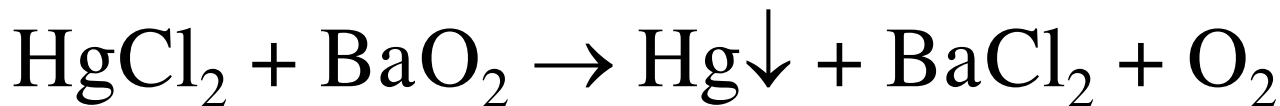
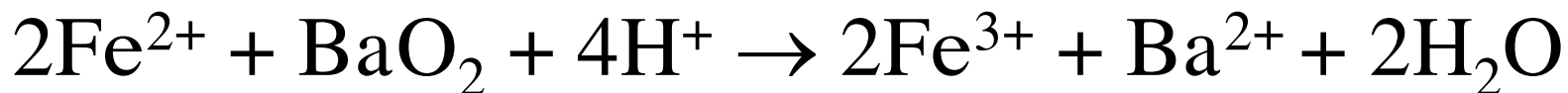
- Không bền nhiệt, độ bền $\uparrow \text{BeO}_2 \rightarrow \text{BaO}_2$



- Bị phân hủy trong nước hoặc axit $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$



- Oxi hóa và khử

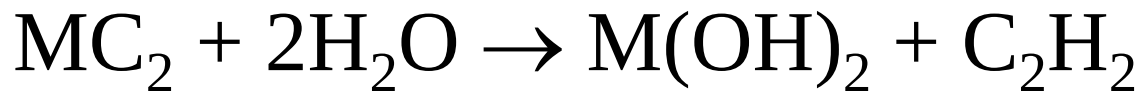


3. Các hydroxit – $M(OH)_2$

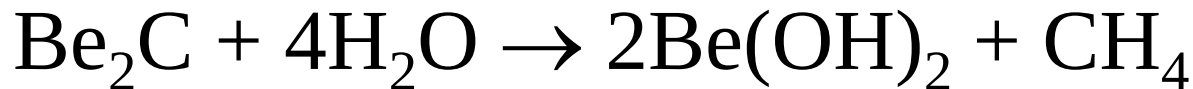
- Không bền nhiệt: $M(OH)_2 \xrightarrow{t^o} MO + H_2O$
- Tính bazo, độ tan, độ bền nhiệt: tăng dần từ $Be(OH)_2$ đến $Ba(OH)_2$

4. Các cacbua - MC_2

- Bị thủy phân tạo thành C_2H_2

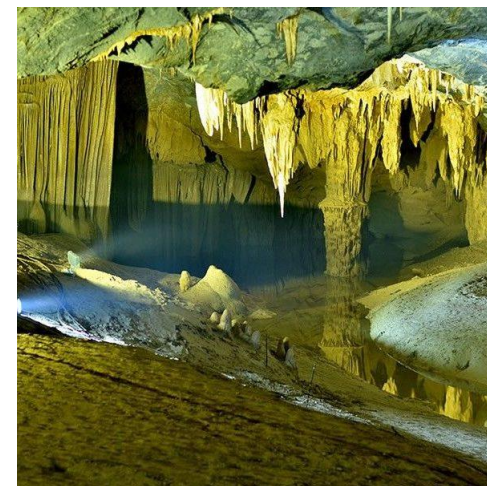


- Riêng Be_2C thủy phân tạo thành CH_4



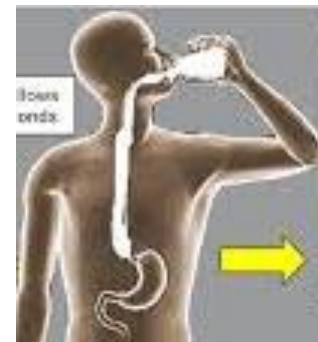
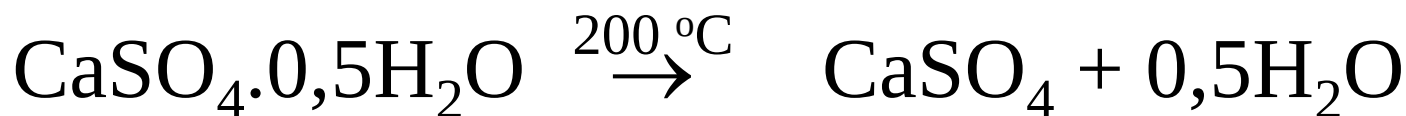
5. Muối của M

- **Muối halogenua – MX_2**
 - Dễ tan (trừ MF_2)
 - $MgCl_2$, $CaCl_2$ có tính hút ẩm mạnh
 - **Muối cacbonat – MCO_3**
 - Không bền nhiệt, ít tan trong nước, tan trong nước CO_2
- $$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$$



- **Muối sunfat – MSO_4**

- Không bền nhiệt, độ tan trong nước giảm dần từ BeSO_4 đến BaSO_4



6. Nước cứng

- Là nước có chứa nhiều Ca^{2+} và Mg^{2+} ($= \text{M}''^{2+}$).
- Độ cứng của nước được biểu diễn bằng số $\text{mđlgCa}^{2+}/\text{L}$.

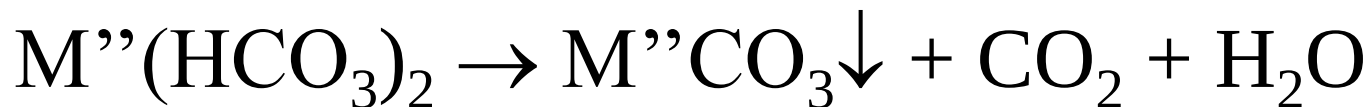
độ cứng $< 4 \text{ mđlg/L}$: nước mềm

độ cứng $> 8 \text{ mđlg/L}$: nước cứng

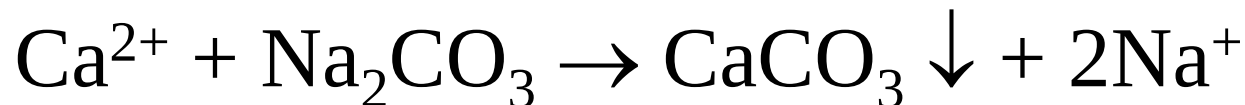
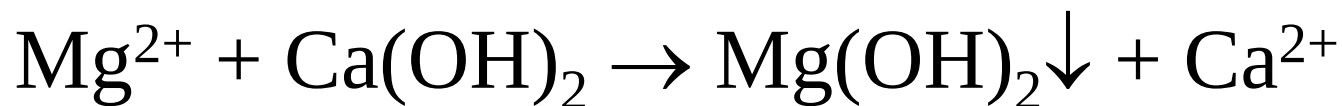


Các phương pháp làm mềm nước cứng:

- Vật lý (đun sôi):

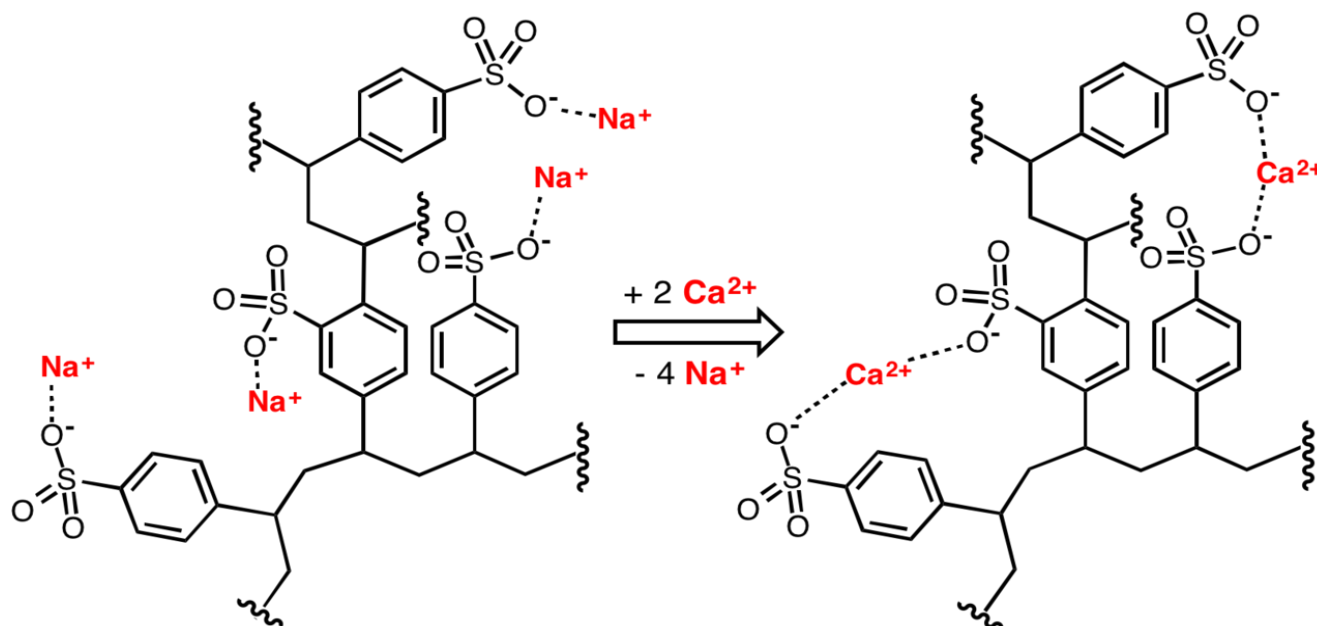


- Hóa học: dùng soda - sữa vôi; Na_3PO_4



- Trao đổi ion: dùng zeolit ($\text{Na}_2\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8 \cdot x\text{H}_2\text{O}$), nhựa trao đổi ion.

Nhựa trao đổi ion:



Nhựa cationit và anionit:

